

KHUDA 10 기 토이프로젝트 3 조

파트 2

이변 모델

시장이 약한 구간만 찾는다

“쓸 수 있는 정보로만”

이변의 정의 · 배당률의 역설 · 신뢰성 재검증 · 부경 전이

한국마사회 서울 · 부경 2023.08 – 2026.08

2026 년 8 월 23 일

0. 이 보고서를 읽는 법

0.1 한 문단 요약

파트 1 에서 시장을 정면으로 이기는 데 실패한 뒤 질문을 바꿨습니다 — “**전부 이길 필요 없다. 시장이 약한 구간만 찾자.**” 그 과정에서 배당률을 피쳐로 넣으면 성능이 크게 오르는 것을 확인했지만, **그 배당은 베팅 마감 뒤에 확정되는 값**이라 실전에 쓸 수 없었습니다. 그래서 배당률을 완전히 뺀 다크호스 모델로 다시 검증했고, **한 번도 열지 않은 홀드아웃에서 ROI +101.6% (95% CI [+11.6%, +201.7%])** 로 이 프로젝트에서 유일하게 통계적으로 유의한 수익 신호를 얻었습니다.

0.2 파트 1 과의 관계

파트 1 의 결론이 이 보고서의 출발점입니다. 세 각도로 도전했는데 셋 다 막혔고, 그 실패에서 하나의 관찰이 남았습니다.

파트 1 에서 배운 것	파트 2 에서 바꾼 것
전체를 이기려 하면 공제율(20%)에 막힌다	시장이 약한 구간만 노린다
ROC-AUC 는 하위권까지 본다	Lift@k% 와 ROI 를 함께 본다
1 착 예측은 시장이 이미 잘한다	이번 을 타깃으로 삼는다
시장 정보를 피쳐에 넣으면 반칙이다	넣어보고, 왜 못 쓰는지 확인했다
결론이 소수 사례에 좌우된다	홀드아웃과 신뢰구간 으로 확인한다

표 0-1. 파트 1 → 파트 2.

0.3 차례

장	제목	무엇이 있나
1	이번이란 무엇인가	두 종류이고 서로 반대다 · 정의 정리
2	네 사람이 각자 접근했다	누가 무엇을 물었나 · 데이터

3	지표 — 무엇으로 재는가	Lift · ROI · 신뢰구간 · 홀드아웃
4	갈래 A · 전유림	Cohen's d 로 두 유형이 정반대임을 확인
5	갈래 B · 박준석	배당률의 역설 · 홀드아웃 · 부경 전이 (가장 김)
6	갈래 C · 김찬진	두 유형 분리 · 잠금 test · 수익 부트스트랩
7	갈래 D · 이종원·Codex	사전 등록 검증 · 133 피처 실험
8	결과 종합	무엇이 살아남았나
9	인사이트	아홉 가지
10	한계와 다음 단계	어디까지 믿을 수 있나
부록	A 용어 · B 자료 목록 · C 재현 시 지킬 것 · D 배당구간 그리드	

표 0-2. 차례.

0.4 읽는 순서

1 장과 5 장 이 축입니다. 1 장은 이번이 왜 한 종류가 아닌지, 5 장은 **배당률을 왜 쓸 수 없는지와 그럼에도 무엇이 남았는지** 를 다룹니다.

숫자만 빠르게 보시려면 **8 장 결과 종합** 이면 됩니다. 직접 재현하실 분은 **부록 C** 를 먼저 보시면 함정 여섯 개를 피할 수 있습니다.

이 보고서는 최신 기준으로 다시 쓴 판입니다

2026-08-23 오후에 박준석님이 **신뢰성 재검증 전 과정** 을 새로 올리면서 이전 판의 결론 몇 가지가 바뀌었습니다. 바뀐 대목을 미리 알려드립니다.

· **다크호스 정의** — “1 착”이 아니라 **입상(3 착 이내)** 입니다. 박준석님이 데이터 교차검증으로 직접 정정했습니다(입상 100% · 1 착 19.8%). 따라서 **박준석·김찬진 두 분의 정의가 같습니다.**

- **배당률** — 성능은 크게 올리지만 **마감 후 확정되는 사후 정보** 라 실전에 못 씁니다.
- **배당구간 필터** — 이전 판에서 “유일한 성공”이라 했으나 **홀드아웃에서 기각** 됐습니다.
- **수익성** — 이전 판은 “확인되지 않음”이었으나, 배당률 제외 모델이 **홀드아웃에서 유의한 플러스** 를 냈습니다.

1. 이변이란 무엇인가

“이변”은 일상어라 정의 없이 쓰면 사람마다 다른 것을 가리킵니다. 이 프로젝트에서도 실제로 그랬고, 그 차이를 정리하는 것이 1 장의 목적입니다.

1.1 인기마와 비인기마

배당률이 낮은 말이 **인기마**입니다. 사람들이 돈을 많이 걸었다는 뜻입니다. 우리 데이터에는 이걸 백분위로 만든 `pop_pct` 가 있습니다. **값이 클수록 비인기마**입니다.

그리고 시장은 꽤 정확합니다 — 인기 순서대로 실제 승률이 깔끔하게 내려갑니다. 최상위 인기 구간이 **26.6%**, 최하위가 **1.2%**입니다.

1.2 이변은 두 종류이고, 서로 반대입니다

이것이 파트 2 의 첫 번째이자 가장 중요한 발견입니다.

	다크호스 <code>upset_B</code>	인기마 붕괴 <code>upset_A</code>
무엇인가	무시당한 말이 잘 뛴다	유력한 말이 무너진다
정의	<code>pop_pct ≥ 0.50</code> & 입상(3 착 이내)	<code>pop_pct ≤ 0.25</code> & <code>fin_pct ≥ 0.50</code>
누구에게 묻나	비인기마에게만	인기마에게만
방향	시장이 과소평가	시장이 과대평가
기저율 (서울 test)	13.55%	25.45%
역할	베팅 대상	스크리닝 지표

표 1-1. 두 유형.

합쳐서 하나로 학습하면 신호가 상쇄됩니다

전유림님이 Cohen's d 로 두 유형의 특징을 비교했더니 같은 피처의 **부호가 정반대**였습니다.

`hr_last_pop_pct`(직전 경주 인기 백분위)를 보면 — 다크호스는 **+0.630**, 인기마 붕괴는 **-0.687** 입니다.

다크호스는 “직전에 인기 없던 말”, 인기마 붕괴는 “직전에 인기였던 말”입니다. 두 집단을 한 라벨로 묶으면 모델이 이 신호를 배울 수 없습니다. **반드시 나눠서 각각 모델을 만들어야 합니다.**

박준석님이 이걸 숫자로 확인했습니다 — 나누지 않고 통째로 학습하면 인기마 구간 평가 AUC 가 **0.4451** 로 무작위(0.5) 아래까지 떨어집니다(5.11 점).

1.3 다크호스 정의 — 이제 둘로 정리됐습니다

한동안 세 가지로 갈려 있었는데, 박준석님이 **데이터 교차검증으로 본인 정의를 정정** 하면서 두 가지로 줄었습니다.

누가	다크호스 정의	기저율	비고
박준석	<code>pop_pct ≥ 0.50</code> & 입상(3 착 이내)	13.55%	정정 완료
김찬진	<code>pop_pct ≥ 0.50</code> & 입상(3 착 이내)	13.55%	동일
전유림	<code> pop_pct - fin_pct ≥ 0.667</code> (95 백분위)	2.3%	괴리 기반 · 별개

표 1-2. 다크호스 정의.

정정 경위

이전 문서에는 박준석님 정의가 “1 착”으로 적혀 있었습니다. 실제 데이터를 교차검증한 결과 **해당 라벨의 입상 비율이 100%, 1 착 비율은 19.8%**였습니다. 즉 처음부터 **입상 기준** 이었고 문서 표기가 틀렸던 것입니다.

그래서 박준석·김찬진 두 분의 Lift 는 이제 나란히 놓고 비교할 수 있습니다. 실제로 1.70 과 1.82 로 가깝습니다.

전유림님 정의만 성격이 다릅니다. 인기와 결과의 **괴리 크기** 를 보는 것이라 기저율이 2.3%로 훨씬 낮습니다. 이 갈래의 결과는 **특징 분석** 으로만 쓰고 Lift 비교에는 넣지 않습니다.

인기마 붕괴는 처음부터 합의가 있었습니다 — $\text{pop_pct} \leq 0.25$ 이면서 $\text{fin_pct} \geq 0.50$, 즉 **인기 상위 25%가 착순 하위 50%로** 떨어진 경우입니다. 저장소 데이터의 **upset_A** 열과 100% 일치합니다.

1.4 왜 이걸 예측하려 하는가

파트 1 에서 확인한 대로, 기대수익이 양수이려면 모델 확률이 시장 확률의 약 1.25 배를 넘어야 합니다. 그런데 **이 조건이 경주 전체에 대해 성립할 필요는 없습니다.**

$p/q > 1.25$ — 특정 구간에서만 성립해도 된다

시장이 구조적으로 약한 지점을 찾으면 전체를 이기지 않아도 된다

근거는 세 가지입니다.

1. **시장은 평균적으로 정확하지만 극단 구간에서는 편향이 있습니다.** 인기마를 과대평가하고 비인기마를 과소평가하는 경향(favourite-longshot bias)입니다.
2. **이번마는 배당이 높습니다.** 적중률이 낮아도 보상이 크면 기대값이 양수가 될 수 있습니다.
3. **시장이 반영하지 못하는 정보가 이번에 더 크게 작용합니다.** 최근 훈련량 변화나 기수 컨디션 같은 것들입니다.

1.5 그런데 왜 어려운가

이번 예측이 1 착 예측보다 **구조적으로 더 어렵습니다.**

4. **정의상 드뭅니다.** 다크호스 13.55%, 인기마 붕괴 25.45%, 전유림님 정의로는 **2.3%** 입니다. 양성이 적으면 학습할 사례가 적습니다.

5. **시장이 무시한 데는 이유가 있습니다.** 4 장에서 보듯 다크호스는 “직전에 부진했고 레이팅 낮고 나이 많은 말”입니다. **시장의 판단이 대체로 옳습니다.** 우리는 그 안에서 예외를 찾아야 합니다.
6. **이번의 상당 부분이 우연입니다.** 출발 실패 · 진로 방해 · 그날의 컨디션 — 데이터에 없는 요인이 큼니다. 특히 인기마 붕괴가 그렇습니다.

그래서 **ROC-AUC 0.64** 를 “실패”로 읽으면 안 됩니다. 이 문제에서 그 정도면 상위 10%를 1.7 배 잘 골라낸다는 뜻이고, 그것이 우리가 필요한 전부입니다. 3 장에서 지표 이야기를 먼저 하는 이유입니다.

2. 네 사람이 각자 접근했습니다

파트 1의 세 각도와 마찬가지로 파트 2도 한 사람의 작업이 아닙니다. 네 갈래가 서로 다른 질문을 던졌습니다.

	누가	무엇을 물었나	데이터
A	전유림	이번이란 무엇이고 어떤 특징이 있나	서울+부경 56,648
B	박준석	쓸 수 있는 정보만으로 수익이 나는가	서울 32,888 + 부경 23,760
C	김찬진	두 유형을 나눠 엄격히 검증하면 어떤가	서울 32,888
D	이종원 · Codex	그 선별이 시장보다 나은가	서울+부경

표 2-1. 파트 2의 네 갈래.

B가 가장 깁니다

박준석님 갈래만 5장 전체를 씁니다. 이유는 **같은 모델을 네 번 다시 검증했기** 때문입니다 — 부트스트랩, 극단값 민감도, 진짜 홀드아웃, 부경 전이.

그 과정에서 이전에 “성공”이라고 발표했던 것 두 개가 기각 됐고, “실패”라고 생각했던 것 하나가 살아남았습니다.

2.1 갈래가 서로를 검증합니다

	무엇을 세웠나	누가 받았나
A → B·C	두 유형이 정반대이니 나눠야 한다	두 분 모두 나눠서 모델링

B(초기) → B(최신)	배당 구간 필터가 유망하다	본인이 홀드아웃으로 기각
B(초기) → D	중배당 구간이 유망하다	Codex 가 사전 등록으로 기각
B → C	배당률이 피처보다 강하다	찬진님이 Core/History+ 로 재확인
C-D → 전체	결론이 한 건에 달려 있다	모든 결론에 신뢰구간 병기

표 2-2. 갈래 간 연결.

같은 가설이 두 사람에게 각각 기각당한 것 이 이 프로젝트의 성숙도를 보여줍니다. 관찰을 그냥 받아들이지도, 무시하지도 않고 **검증 가능한 형태로 만들어 시험했습니다.**

2.2 데이터

	내용
출처	한국마사회 공공데이터포털 API (API186_1, RC 경마경주정보)
기간	2023-08-05 ~ 2026-08-09 (약 3 년)
전체 규모	56,648 출전행 × 156 열
서울	32,888 행 (3,172 경주) — 이번 예측 주 대상
부경(부산경남)	23,760 행 (2,189 경주) — 전이 검증 대상
분할	시간순 60 / 20 / 20 — 날짜 단위로 잘라 같은 경주가 쪼개지지 않게
train	2023-08 ~ 2025-05 (학습)
valid	2025-05 ~ 2025-12 (하이퍼파라미터 선택)
test	2025-12 ~ 2026-08 (최종 평가)
홀드아웃	2026-06-14 ~ 08-09 (최근 8 주) — 단 1 회 평가

표 2-3. 데이터 요약.

시간순으로 자르는 이유 는 무작위 분할이 미래 정보를 학습에 섞기 때문입니다. 경마 데이터는 시장 효율성이 오르고 마필 세대가 바뀌므로 분포가 시간에 따라 변합니다. 반드시 과거 → 미래 방향으로 잘라야 실전과 같은 조건이 됩니다.

2.3 컬럼 분류

그룹	개수	예시	처리
ID_COLS	17	rcNo hrNo rcDate	항상 제외
MARKET_COLS	16	winOdds plcOdds q pop_pct	계보에 따라
DUAL_MARKET_COLS	5	pl_harville gap_h	계보에 따라
OUTCOME_COLS	8	ord place upset_A upset_B	항상 제외 (사후)
나머지 피처	~110	마필·기수·조교사 통계, 훈련량	학습에 사용

표 2-4. src/pipeline/config.py 기준.

MARKET_COLS 를 어떻게 하느냐가 5 장의 주제입니다. 빼면 성능이 떨어지고, 넣으면 실전에 못 씁니다.

3. 지표 — 무엇으로 재는가

파트 1 은 ROC-AUC 와 Race Log Loss 를 썼습니다. 파트 2 는 다릅니다. **문제가 바뀌면 잣대도 바뀌어야 합니다.**

3.1 ROC-AUC 를 주 지표에서 내린 이유

ROC-AUC 는 “양성 하나와 음성 하나를 뽑았을 때 모델이 양성에 더 높은 점수를 줄 확률”입니다. 0.5 가 무작위, 1.0 이 완벽입니다.

우리 최고 모델이 **0.6445** 입니다. 실패처럼 보입니다. 그런데 이 숫자는 **전체 순서를 다 보는 지표** 라서 하위권을 잘 정렬한 것도 점수에 들어갑니다.

우리가 실제로 쓰는 건 상위 5~20%뿐입니다

베팅은 모델이 가장 확신하는 몇 마리에만 합니다. **400 등과 3,000 등의 순서가 맞는지 아무 상관이 없습니다.**

그런데 ROC-AUC 는 그 순서까지 점수에 반영합니다. 실제 사용 방식과 지표가 어긋나 있는 것입니다.

5.13 절에서 보겠지만, **AUC 가 더 높은 모델이 실전 검증에서는 더 나빴습니다.** 이 어긋남이 숫자로 확인된 셈입니다.

3.2 Lift — 선별력을 재는 지표

$$\text{Lift@k\%} = (\text{상위 k\% 안에서의 적중률}) \div (\text{전체 적중률})$$

1.0 이면 무작위와 같다. 1.70 은 70% 더 잘 골랐다는 뜻

상위 10%를 골랐더니 적중률이 23.0%였고 전체 적중률은 13.55%였습니다. **1.70 배** 입니다. 실무에서 바로 쓸 수 있는 숫자입니다.

같은 모델인데 **AUC 는 “별로”, Lift 는 “괜찮음”** 이라고 말합니다. 둘 다 맞습니다. 전체 순서는 별로고 상위권 선별은 괜찮습니다.

3.3 ROI — 수익을 재는 지표

$$\text{ROI} = (\text{총 회수} - \text{총 베팅액}) / \text{총 베팅액} \times 100\%$$

+면 이익, -면 손해. 공식 최종 배당에는 공제가 이미 반영돼 있다

Lift 가 높아도 ROI 가 음수일 수 있습니다. 모델이 잘 고른 말들의 배당이 낮으면 그렇습니다. 파트 1 에서 이미 확인한 현상이고, 이 보고서에서 계속 나옵니다.

연승(3 착 이내) 베팅이라 **plcOdds(연승식 확정배당)** 로 계산합니다. 5.2 절에서 다루겠지만, **배당을 예측에 쓰는 것과 정산에 쓰는 것은 전혀 다른 문제입니다.**

3.4 신뢰구간 — 반드시 붙입니다

test 3,528 행 중 양성인 478 개뿐입니다. 상위 10%면 352 마리에 적중 81 건입니다. **이 정도 표본에서 나온 숫자는 흔들립니다.**

부트스트랩 은 가진 데이터에서 복원추출로 다시 뽑기를 수천 번 반복해 “이 숫자가 얼마나 흔들리는지”를 재는 방법입니다. 경주일 단위로 묶어서 뽑아야(블록 부트스트랩) 같은 날 경주들의 상관을 반영할 수 있습니다.

신뢰구간 읽는 법

ROI 의 95% CI 가 0 을 포함하면 — “장기적으로 플러스인지 마이너스인지 모른다”는 뜻입니다. 점추정치가 +11.5%여도 마찬가지입니다.

Lift 의 95% CI 가 1.0 을 포함하면 — “무작위와 다르다고 말할 수 없다”는 뜻입니다.

이 보고서에서 **“유의하다”** 는 말은 오직 이 조건을 만족할 때만 씁니다.

3.5 홀드아웃 — 가장 엄격한 시험

test 도 여러 번 열어보면 오염됩니다. 실험을 반복하다 보면 **test 성능이 좋은 쪽으로 무의식중에 선택** 하게 되기 때문입니다.

그래서 박준석님은 test 의 **마지막 8 주를 따로 떼어** 두고, 그 앞부분으로만 재학습한 뒤 **단 한 번** 평가했습니다.

	언제	몇 번 보나	무엇에 쓰나
train	2023-08 ~ 2025-05	제한 없음	학습
valid	2025-05 ~ 2025-12	제한 없음	하이퍼파라미터
test	2025-12 ~ 2026-06	여러 번 열림	비교·탐색
홀드아웃	2026-06-14 ~ 08-09	1 회	최종 판정

표 3-1. 데이터 분할과 사용 횟수.

이 표의 마지막 줄이 이 보고서에서 가장 무거운 증거입니다. 5.6 절에서 다룹니다.

3.6 극단값 민감도 — 결론이 한 건에 달렸나

고배당 적중 한 건이 ROI 전체를 끌어올리는 일이 자주 있습니다. 그래서 **적중한 말 중 배당이 높은 것부터 순서대로 빼면서** 결론이 유지되는지 봅니다.

이 검사에서 **빼자마자 적자로 뒤집히면** 그 ROI 는 신뢰할 수 없습니다. 5.5 절에서 실제 결과를 보겠습니다.

3.7 정리 — 다섯 겹으로 봅시다

	지표	묻는 것
1	Lift@k%	잘 고르는가
2	ROI	돈이 되는가
3	95% 신뢰구간	우연이 아닌가
4	극단값 민감도	한 건에 달려 있지 않은가
5	홀드아웃	한 번도 안 본 데이터에서도 되는가

표 3-2. 파트 2 의 평가 체계.

다섯을 모두 통과한 조합은 이 프로젝트에서 하나뿐입니다.

4. 갈래 A · 전유림 — 이변을 정의하고 특징을 뽑다

모델을 만들기 전에 “이변마는 일반마와 실제로 다른가”를 확인했습니다. 다르지 않다면 예측 자체가 성립하지 않기 때문입니다.

4.1 방법 — Cohen's d

두 집단의 피쳐 평균 차이를 Cohen's d로 잰습니다. “평균 차이를 표준편차로 나눈 값”이라 **단위가 다른 피쳐끼리도 비교** 할 수 있습니다.

$$d = (\text{평균 A} - \text{평균 B}) / \text{합동표준편차}$$

0.2 작음 · 0.5 중간 · 0.8 큼

4.2 다크호스의 특징

피쳐	Cohen's d	다크호스	일반마
hr_last_popvct 직전 인기 백분위	+0.630	0.682	0.484
hr_last_finpct 직전 착순 백분위	+0.630	0.675	0.479
hr_last_ord 직전 착순	+0.591	7.48	5.65
age_z 나이	+0.490	—	—
jk_winrate_z 기수 승률	-0.481	—	—
age 나이	+0.419	4.28	3.76
rating_pr 레이팅 백분위	-0.435	0.367	0.503

표 4-1. 다크호스 vs 일반마.

읽으면 이렇습니다 — 다크호스는 “직전 경주에서 인기 없었고 부진했던, 나이 많고 레이팅 낮은 말”입니다. 기수 승률도 낮습니다.

시장이 이 말들을 낮게 본 이유가 데이터에 그대로 보입니다. 모델이 찾아야 하는 것은 “그럼에도 잘 뛴 말”이라, 문제가 어려운 이유이기도 합니다.

4.3 인기마 붕괴 — 부호가 뒤집힙니다

피쳐	Cohen's d	붕괴	일반마
is_fav 1 인기 여부	+0.705	0.297	0.090
hr_last_poppct 직전 인기 백분위	-0.687	0.279	0.495
hr_winrate_z 통산 승률	+0.687	0.627	-0.022
hr_plcrate 통산 입상률	+0.612	0.472	0.307
hr_winrate_pr 통산 승률 백분위	+0.607	0.632	0.474
hr_last_finpct 직전 착순 백분위	-0.590	0.305	0.489
hr_last_ord 직전 착순	-0.568	3.98	5.74

표 4-2. 인기마 붕괴 vs 일반마.

같은 피쳐, 반대 부호

hr_last_poppct — 다크호스 **+0.630**, 인기마 붕괴 **-0.687**

hr_last_finpct — 다크호스 **+0.630**, 인기마 붕괴 **-0.590**

hr_last_ord — 다크호스 **+0.591**, 인기마 붕괴 **-0.568**

세 피쳐 모두 크기는 비슷한데 방향이 정반대입니다. 다크호스는 “직전에 못했던 말”, 인기마 붕괴는 “직전에 잘했던 말”입니다.

두 집단을 한 라벨로 묶으면 이 신호가 서로 지웁니다. 1.2 절에서 말한 “합치면 상쇄된다”가 바로 이 숫자입니다.

4.4 이 갈래가 남긴 것

모델 성능이 아니라 **문제 설계** 를 바꿨습니다. 이후 박준석님·김찬진님이 두 유형을 나눠서 모델링한 근거가 여기서 나왔습니다. 그리고 5.11 절에서 그 설계가 **숫자로도 웬만큼** 는 것이 확인됩니다.

5. 갈래 B · 박준석 — 쓸 수 있는 정보만으로

파트 2 에서 가장 긴 장입니다. 같은 모델을 **네 번 다시 검증** 했고, 그 과정에서 이전에 “성공”이라 했던 것 둘이 기각되고 “별로”라고 봤던 것 하나가 살아남았기 때문입니다.

5.1 배당률을 넣으면 성능이 크게 오릅니다

먼저 배당률의 기여를 정확히 재기 위해 피쳐셋을 셋으로 나눠 비교했습니다. **q** 는 배당률의 역수를 경주 내 합이 1 이 되도록 정규화한 **시장 암묵 확률** 입니다.

피쳐셋	구성	다크호스 AUC	인기마붕괴 AUC
A 배당률만	q 1 개	0.737	0.626
B 피쳐만	~ 110 개 (배당 완전 제외)	0.657	0.579
C 결합	q + 110 개	0.742	0.629

표 5-1. 피쳐셋 A/B/C 비교.

배당률 1 개가 피쳐 110 개보다 낫습니다

다크호스에서 **A(0.737) > B(0.657)** 입니다. 말·기수·조교사·훈련·전개 정보를 110 개나 모아도 배당률 하나를 못 이깁니다.

인기마 붕괴도 같습니다 — **A(0.626) > B(0.579)**.

파트 1 의 “정보 비대칭 — 부분집합이 합집합을 이길 수 없다”가 **이번 문제에서도 똑같이 성립합니다**. 시장은 우리 데이터에 없는 것을 알고 있습니다.

그리고 **결합하면 가장 좋습니다** — 다크호스 0.742. 피처가 배당률 위에 정보를 더한다는 뜻입니다.

여기까지만 보면 결론은 명확합니다. **배당률을 넣어야 합니다**. 그런데 그럴 수 없습니다.

5.2 그런데 배당률은 사후 정보입니다

이 절이 파트 2 전체에서 가장 중요합니다.

한국마사회 공공데이터 API 의 필드명을 확인한 결과입니다.

필드	API 필드명	언제 확정되나
winOdds	단승식 확정 배당	베팅 마감 후
plcOdds	연승식 확정 배당	베팅 마감 후

표 5-2. “확정”이 핵심이다.

실전 베팅의 타임라인

[정보 수집] → [베팅 결정] → [베팅 마감] → [배당 확정] → [경주 출발]

우리가 판단해야 하는 시점은 **베팅 결정** 이고, **q** 를 알 수 있는 시점은 **배당 확정** 입니다. 순서가 반대입니다.

즉 **q** 를 피처로 쓰는 것은 **미래를 보고 과거를 판단하는** 셈입니다. 데이터 누수(leakage)의 전형적인 사례입니다.

실시간 배당을 쓸 수는 없는가

조사한 결과 **합법적인 경로가 없었습니다**.

경로	결과
----	----

data.go.kr 공공데이터 API	"확정배당" 계열만 존재 · 실시간 API 없음
race.kra.co.kr 웹 UI	실시간 배당이 보이지만 공식 API 가 아님
웹 스크래핑	이용약관 위반 · 불법 도박 조장 우려

표 5-3. 마감 전 배당 확보 경로 조사.

그래서 **배당률을 피쳐로 쓰는 모델은 실전에서 쓸 수 없습니다**. 이것이 이번 재검증에서 확인된 가장 중요한 제약입니다.

그렇다면 배당은 아예 쓸모없는가

아닙니다. **두 가지 역할이 남습니다**.

7. **정산용** — 모델이 "이 말에 베팅하라"고 결정한 뒤 실제 회수액을 계산할 때 씁니다. 이건 "판단"이 아니라 "결과 계산"이므로 문제없습니다. **이 보고서의 모든 ROI 가 이 방식입니다**.
8. **분석용** — "시장이 이미 반영한 정보량이 얼마나 큰가"를 재고 "이변마의 공통 패턴"을 선명하게 보는 도구로 씁니다. 5.14 절에서 다룹니다.

5.3 그래서 두 계보로 나눴습니다

계보	배당률	실전 사용	이 보고서에서의 역할
배당 제외 모델	완전 배제	가능	5.4~5.13 절 — 실전 수익률의 근거
배당 포함 C 모델	q 포함	불가	5.14 절 — 이변마 패턴 분석 도구

표 5-4. 두 계보.

아래 5.4 절부터는 **전부 배당률을 완전히 뺀 모델입니다**. 성능이 낮게 나오지만, **실제로 쓸 수 있는 유일한 숫자**입니다.

5.4 다크호스 모델 — 성능과 수익

항목	값
대상	<code>pop_pct ≥ 0.50</code> (비인기마) 서브셋
타겟	<code>upset_B</code> = 입상(3 착 이내)
train / test	10,374 / 3,528
기저율	13.55%
모델	RandomForest <code>n_estimators=600 max_depth=12 min_samples_leaf=50</code>
<code>class_weight</code>	지정하지 않음
AUC	0.6445
Lift@10%	1.70 (상위 10% 적중률 23.0% vs 전체 13.6%)

표 5-5. 다크호스 모델 (배당률 제외).

수익 시뮬레이션 — test 전체

전략은 **모델 상위 10%에 연승 균등 베팅**, 배당 필터 없음입니다.

항목	값	숫자 읽는 법
베팅	352 건 × 1 만원	8 개월간 총 352 만원
적중	81 건 (23.0%)	무작위 대비 1.7 배
평균 적중 배당	6.1 배	맞추면 6.1 만원 회수
ROI	+11.5%	352 만원 → 약 392 만원
95% CI	[-18.1%, +45.0%]	0 을 포함 — 단정 불가
P(수익)	74.8%	4 번 중 3 번은 플러스

표 5-6. test 전체 수익 시뮬레이션.

점추정치는 플러스지만 신뢰구간이 0 을 포함합니다. 3.4 절 기준으로는 “확실한 수익”이라고 말할 수 없습니다.

5.5 극단값 민감도 — 몇 건에 달려 있나

적중한 말 중 배당이 높은 것부터 순서대로 빼면서 ROI 를 다시 계산했습니다.

제외 건수	ROI	제거된 배당	회수액 비중
0 건 (원본)	+11.5%	—	—
1 건	+5.3%	22.9 배	5.8%
3 건	-4.1%	22.9 · 18.0 · 16.9 배	14.7%
5 건	-12.5%	+ 15.7 · 15.3 배	22.6%

표 5-7. 고배당 적중 제거 시 ROI.

상위 3 건만 빠져도 흑자에서 적자로 뒤집힙니다. 소수 고배당 의존 구조가 남아 있습니다.

다만 **C 모델보다는 분산돼 있습니다.** C 모델은 **260 배 적중 단 1 건** 을 빼면 바로 역전됩니다. 배당을 제외 모델은 최고가 22.9 배로, 한 건이 아니라 여러 건에 걸쳐 있습니다.

5.6 진짜 홀드아웃 — 이 프로젝트의 유일한 유의한 수익

test 마지막 8 주(2026-06-14 ~ 08-09)를 떼어두고, 그 앞부분으로만 재학습한 뒤 **단 한 번** 평가했습니다.

항목	값	판정
베팅	83 건	—
적중	~24 건 (~29%)	기저율 17.79% 대비 Lift 1.63
ROI	+101.6%	100 만원 → 약 202 만원
95% CI	[+11.6%, +201.7%]	0 을 배제 — 통계적으로 유의
극단값	최고 22.9 배, 고르게 분포	260 배 같은 단일 의존 아님

표 5-8. 진짜 홀드아웃 (최근 8 주 · 1 회 평가).

이 프로젝트에서 “돈을 번다”고 통계적으로 말할 수 있는 유일한 조합입니다

test 전체에서는 CI 가 0 을 포함했지만(표 5-6), **한 번도 안 쓴 홀드아웃에서는 유의하게 플러스** 입니다.

그리고 이 결과는 **배당률을 전혀 쓰지 않은 모델** 에서 나왔습니다. AUC 가 0.6445 로 C 모델(0.742)보다 한참 낮은데도 말입니다.

다만 **83 건 · 8 주 · 1 회 관측** 입니다. 우연 가능성을 배제할 수 없습니다. 10 장에서 한계를 다룹니다.

5.7 인기마 붕괴 모델 — 베팅 대상이 아닙니다

항목	값
대상	$\text{pop_pct} \leq 0.25$ (인기마) 서브셋
타킷	$\text{upset_A} = \text{기대 이하 성적} (\text{fin_pct} \geq 0.50)$
train / test	5,597 / 1,902
기저율	25.45%
AUC (RandomForest)	0.5774
AUC (XGBoost, 참고)	0.5888
Lift@10%	1.32

표 5-9. 인기마 붕괴 모델

이 모델은 직접 베팅하는 대상이 아닙니다. 인기마가 무너질 확률을 예측해서 **다크호스 베팅의 보조 지표** 로 씁니다. 붕괴 위험이 낮은 경주(= 인기마가 안정적인 경주)에서만 다크호스에 베팅하는 방식입니다.

선별력은 test 에서 유의했지만 홀드아웃에서 잃었습니다

	test 전체	홀드아웃 (최근 8 주)
표본	1,902 건	457 건

Lift@10%	1.32	1.22
95% CI	[1.07, 1.59] — 유의	[0.83, 1.77] — 1.0 포함
판정	무작위보다 낮다	유의성 상실

표 5-10. 인기마 붕괴 — test vs 홀드아웃.

test 에서는 $P(\text{Lift} > 1) = 99.2\%$ 로 확실했는데 홀드아웃에서 무너졌습니다. **다크호스보다 신뢰도가 낮습니다.** 그래서 보조 지표로만 씁니다.

왜 인기마 붕괴가 더 어려운가

9. **표본이 적습니다.** 학습 5,597 행으로 다크호스의 절반입니다.
10. **인기마는 정보가 많이 반영돼 있습니다.** 1 인기마는 모두가 주목합니다. 부상 소문·조교 상태·기수 교체까지 배당에 이미 들어가 있어 남은 틈이 작습니다. 5.14 절에서 이것이 숫자로 확인됩니다.
11. **붕괴는 대부분 우연입니다.** 출발 실패·진로 방해·그날 컨디션 — 데이터로 잡히지 않는 요인이 큼니다.

5.8 두 모델 조합 — 유망하지만 미검증

“인기마가 안정적인 경주”에서만 다크호스에 베팅하면 적중률이 오를까요?

전략	베팅	적중	ROI
기준 (필터 없음, 상위 10%)	352	81	+11.5%
붕괴위험 하위 30% 경주만	107	25	+36.4%
붕괴위험 하위 50% 경주만	181	40	+18.5%
붕괴위험 하위 70% 경주만	248	53	+13.7%

표 5-11. 조합 전략.

붕괴 위험이 낮은 경주로 좁힐수록 ROI 가 개선됩니다 (+11.5% → +36.4%). 패턴이 단조로워서 우연 같지 않습니다.

다만 test 에서만 확인됐고 홀드아웃 미검증입니다. 5.10 절에서 보듯 test 에서 좋아 보였던 것이 홀드아웃에서 무너진 전례가 있으므로, “**유망한 후보**”로만 취급합니다.

5.9 배분 전략 — 균등이 답입니다

같은 후보에 얼마씩 걸 것인가도 실험했습니다.

전략	ROI	최대 배분	최소 배분
Flat (균등)	+11.5%	1.00	1.00
EV 비례	+102.8%	6.85	0.21
확률 비례	+14.0%	1.25	0.92
Half-Kelly	+116.2%	4.08	0.37

표 5-12. 배분 전략 비교.

숫자가 좋다고 채택하면 안 됩니다

EV 비례와 Half-Kelly 가 ROI 100%대로 훨씬 좋아 보입니다. 그런데 **기준 ROI 자체가 소수 고배당에 의존** 하고 있습니다(표 5-7).

비례 배분은 **그 불안정성을 증폭시킵니다**. 최대 배분이 최소의 6.85 배(EV 비례)나 되므로, 운 좋은 한 건에 큰돈이 실렸을 뿐일 수 있습니다.

실무 권장은 Flat(균등) 유지입니다.

5.10 배당구간 필터 — 시도했다가 기각

이전 판에서 **“6 단계 개선 실험 중 유일한 성공”** 이라고 적었던 항목입니다. 이번 재검증에서 기각됐습니다.

	test	홀드아웃
조건	$\text{plcOdds} \geq 10$ 배 + 상위 10%	동일
베팅	43 건	16 건
적중	11 건	3 건
ROI	+268.6%	—
95% CI	—	[-100%, +7758%]
판정	매우 유망해 보임	완전 무의미

표 5-13. 배당구간 필터.

신뢰구간의 폭을 보세요. -100%에서 +7758%입니다. 16 건으로는 아무것도 말할 수 없다는 뜻입니다.

→ 배당구간 필터 기각. “필터 없음 + 상위 10% + 균등배분”으로 확정.

여기서 배울 것

test 에서 **+268.6%** 였습니다. 발표에 쓰기 딱 좋은 숫자입니다.

그런데 표본이 43 건이었고, 홀드아웃에서 16 건으로 줄자 아무 말도 못 하게 됐습니다. **높은 ROI 가 아니라 좁은 신뢰구간을 봐야 합니다.**

부록 D 에 28 개 조합 전체 그리드를 실었습니다. **“유의” 표시가 붙은 조합이 여럿 보이지만, 그건 전부 test 기준입니다.** 베틱 건수가 21~56 건짜리들이라 홀드아웃을 통과할 가능성이 낮습니다.

5.11 통합 분류기 — 서브셋 구조가 옳았습니다

“**pop_pct** 로 미리 나누지 않고 전체 말을 한 번에 학습하면 어떨까?”를 시험했습니다.

유형	예산	기존 (서브셋 + 전용 모델)	통합 분류기	차이
다크호스형	352 건	81 건 적중	35 건 적중	-46 건
인기마붕괴형	190 건	64 건 적중	39 건 적중	-25 건

표 5-14. 통합 분류기 비교.

통합 분류기가 압도적으로 나쁩니다. 인기마 서브셋으로 평가를 제한하면 AUC 가 **0.4451** — 무작위(0.5)보다 못합니다.

왜 무너지는가

인기도로 미리 나누지 않으면 모델이 **“이 말이 인기마인가?”**부터 배워야 합니다. 그러느라 정작 **“왜 무너지는가”** 라는 세밀한 신호에 집중할 여력이 없습니다.

비인기마는 정의상 `upset_A` 가 항상 0 입니다. 그러니 전체로 학습하면 모델이 배우는 것은 $P(\text{비인기마다})$ 이고, 우리가 알고 싶은 것은 $P(\text{무너진다} \mid \text{인기마다})$ 입니다.

학습 범위 실험 결과 — 전체 + `upset_A` 라벨 **0.4451**, 전체 + 1 착 라벨 **0.4302**, 부분집합 + `upset_A` **0.5789**.

현재의 2 단계 구조(인기도 서브셋 → 전용 모델)가 올바른 설계입니다.

5.12 부경 전이 — 모델마다 결론이 반대입니다

서울에서 학습한 모델을 부산경남에 쓸 수 있을까요? 두 시나리오를 비교했습니다 — **A** 는 **서울 모델을 그대로 적용**, **B** 는 **부경 데이터로 재학습**.

지표	서울 (자체)	A · 그대로 적용	B · 부경 재학습
다크호스 Lift@10%	1.70	1.48	1.66
다크호스 ROI	+11.5%	-24.1% (유의한 손해)	-19.8% (유의하지 않음)
인기마붕괴 Lift@10%	1.32	1.43 (유의)	1.18 (유의하지 않음)

표 5-15. 부경 전이 검증.

하나의 정책으로 뭉뚱그릴 수 없습니다

다크호스 — 부경은 **재학습(B)**이 **안전** 합니다. 그대로 적용(A)하면 유의한 손해가 납니다.

인기마 붕괴 — 오히려 **서울 모델 그대로(A)**가 **낫습니다**. 재학습하면 유의성을 잃습니다.

정반대입니다.

왜 이런 차이가 나는지 해석하면 이렇습니다.

- **다크호스 예측** = “드문 사건을 좁게 짚어내는 고정밀 문제” → 트랙별 미세 차이에 민감
- **인기마 붕괴 예측** = “상대적으로 넓은 패턴” → 트랙 간 전이가 잘 됨
- **train_runs_14**(최근 훈련량) 분포가 서울과 부경에서 확연히 다릅니다 (**d = -0.46**)

이 결과는 “서울 전용”이라는 제약을 정당화합니다. 부경까지 합쳐 하나의 모델로 만들었다면 두 트랙 모두에서 나빠졌을 것입니다.

5.13 C 모델 검증 — 정확도와 수익은 다른 차원

배당률을 포함한 C 모델에도 같은 검증 틀을 적용했습니다. 실전에는 못 쓰지만, “AUC 가 높으면 돈이 되는가” 를 확인하기 위해서입니다.

항목	C 모델 (q 포함)	다크호스 (q 제외)
AUC	0.742	0.645
test ROI	+32.0%	+11.5%
test CI	[−19.2%, +91.7%] 0 포함	[−18.1%, +45.0%] 0 포함
홀드아웃 ROI	+21.2%	+101.6%
홀드아웃 CI	[−74.0%, +140.2%] 0 포함	[+11.6%, +201.7%] 0 미포함
부경 재학습 ROI	−44.6%	−19.8%

표 5-16. C 모델 vs 배당률 제외 모델.

역설

C 모델이 **AUC 는 0.742 로 훨씬 높습니다** (다크호스 0.645).

test ROI 도 **+32.0%로 세 배** 입니다.

그런데 홀드아웃에서는 유의하지 않고(CI 가 0 을 포함), 부경에서는 두 배 이상 크게 악화 됩니다(−44.6% vs −19.8%).

“정확도”와 “실전 수익”은 다른 차원입니다. 그리고 이 결론은 실전 사용 가능 여부와 무관하게 성립합니다 —

C 모델은 쓸 수 있었다 해도 더 나은 선택이 아니었습니다.

3.1 절에서 “AUC 를 주 지표에서 내렸다”고 한 이유가 이것입니다. **AUC 가 더 높은 모델이 실전 검증 다섯 겹 중 두 겹에서 더 나빴습니다.**

5.14 배당률 포함 분석 — 해석에는 필요합니다

예측에는 못 쓰지만 “왜 이번이 일어나는가”를 분석할 때는 배당률이 필요합니다.

12. **배당률 = 시장의 평가** 입니다. “시장이 이 말을 얼마나 과소평가했는가”를 정량화하려면 배당률이 있어야 합니다. 없으면 “과소평가”의 정도를 잴 수 없습니다.
13. 의사결정나무로 규칙을 뺄 때 배당률이 있어야 “같은 배당대 안에서 뭐가 다른가” 까지 보여줄 수 있습니다.
14. 군집화로 유형을 나눌 때 배당률 축이 있어야 “약간만 과소평가된 그룹” vs “완전히 무시된 그룹”을 구분할 수 있습니다.

이번마의 한 문장 프로필

test 비인기마 3,528 마리 중 이번 94 마리와 비이번 3,434 마리의 피처 평균을 비교했습니다.

순위	피처	이번마가	해석
1	q 배당률 확률	높음	같은 비인기마 중에서도 배당이 낮은 쪽
2	age	낮음	젊은 말
3	clinic_30d	높음	최근 30 일 진료 많음 (컨디션 관리)
4	hr_last_resid	높음	직전 경주에서 기대 이상 성적
5	tr_resid	높음	좋은 조교사
6	tr_plcrate	높음	조교사 입상률 높음
7	train_runs_14	높음	최근 2 주 훈련량 많음
8	hr_last_poppct	높음	직전엔 더 인기였음 (이번에 하락)

표 5-17. 이번마 vs 비이번마 (C 모델 기준).

한 문장 프로필

“실력과 컨디션은 좋은데 — 젊고, 훈련 많고, 조교사 좋고, 직전에도 잘 뛰었는데 — 시장이 최근 인기 하락에

과잉 반응해서 배당이 올라간 말.”

이변마의 세 가지 유형

이변 495 마리를 K-means(k=3, 실루엣 0.072)로 군집화했습니다.

유형	비율	특징	예측 난이도
데뷔형	10%	출전 이력 없음 — 정보 비대칭	어려움 (과거 데이터 없음)
베테랑 복귀형	39%	최근 부진했으나 조교사·훈련량 유지	모델이 가장 잘 잡음
신예 깜짝형	51%	아직 안 알려진 실력자	가장 어려움

표 5-18. 이변마 세 유형 (K-means).

베테랑 복귀형이 모델의 주요 수익원입니다. 시장이 최근 부진에 과잉 반응할 때 기회가 생긴다는 뜻이고, 표 5-17 의 8 위 `hr_last_poppct` 와 정확히 맞물립니다.

의사결정나무 규칙

해석 가능한 규칙(depth=4, AUC 0.7065)의 첫 분기가 이렇습니다.

$q > 0.25$ (z 점수) → 이변 가능성 UP
 $q \leq 0.25$ → 이변 가능성 DOWN

“같은 비인기마 중에서도 배당이 약간 낮은 쪽에서 이변이 더 많다” 는 뜻입니다. 즉

극비인기(50 배+)보다 **중간 비인기(10~20 배)**가 이변의 주 무대 입니다.

배당 구간별 이변마 프로필

구간	이변 특징	해석
10~15 배	원래 실력 있는데 살짝 인기에서 빠진 말	가장 안전한 이변
15~30 배	진료 건수 최고 — 컨디션 관리 열심히	준비된 이변
50 배+	조교사 잔차·직전 잔차 최고	무명마의 깜짝 — 예측 어려움

표 5-19. 배당 구간별.

인기마 붕괴 — 피처를 더하면 오히려 나빠집니다

인기마 붕괴에 대해 q ablation 을 돌린 결과가 흥미롭습니다.

피처셋	피처 수	AUC	Lift@10%	95% CI
A (q 만)	1	0.626	1.57	[1.26, 1.79]
B (기존, q 없음)	108	0.579	1.32	[1.06, 1.56]
C (B + q)	109	0.629	1.49	[1.24, 1.75]

표 5-20. 인기마 붕괴 q ablation.

다크호스와 정반대입니다

다크호스 — C(q + 피처)가 AUC · Lift 모두 최고. 피처를 더하면 확실히 좋아집니다.

인기마 붕괴 — AUC 는 C 가 최고이지만, **Lift@10%** 는 A(q 만, 1.57)가 C(1.49)보다 높습니다.

즉 **110 개 피처를 추가하면 상위 10% 후보의 정밀도가 오히려 떨어집니다**. 인기마에 대해서는 시장이 이미 대부분의 정보를 반영하고 있어서, **추가 피처가 잡음으로 작용합니다**.

5.15 이 갈래가 남긴 것

결론	
배당 10~50 배가 스위트 스팟	10 배 미만은 시장이 인정 → 우위 작음 · 50 배+ 는 순수 운
시장의 과잉 반응을 잡는 게 역할	이변마는 “실력-인기 괴리”가 큰 말
인기마 정보는 시장이 다 반영했다	인기마 붕괴는 q 만으로 Lift 1.57 — 추가 피처 불필요
비인기마에서만 피처가 값을 갖는다	다크호스에서만 추가 피처가 실질적 가치

표 5-21. 배당률 포함 분석의 교훈.

6. 갈래 C · 김찬진 — 두 유형을 나눠 엄격히 검증하다

가장 통제가 엄격한 실험입니다. 세 가지를 **사전에 고정** 했습니다 — 시간순 train/valid/test, **test 1 회 평가**, test 확인 후 재튜닝 금지. 설정을 해시(7076b518...)로 잠갔습니다.

6.1 피쳐셋을 둘로 나눴습니다

피쳐셋	허용	제외
Core	말·기수·조교사·훈련·전개	당일 시장 · 결과 · 식별자 · 과거 시장 파생
History+	위 + 과거 시장 파생	당일 시장 · 결과 · 식별자

표 6-1. Core 는 과거 시장 정보까지 뺀 순수 조건이다.

“**과거 시장 파생**” 이란 `hr_last_poppct`(직전 인기 백분위)처럼 **과거 경주의 배당에서 나온 정보** 를 말합니다. 당일 배당은 아니지만 시장의 판단이 간접적으로 들어간 값입니다.

5.2 절의 사후 정보 문제와는 다릅니다. 과거 경주의 배당은 이미 확정돼 있으므로 베팅 시점에 알 수 있습니다. 누수가 아닙니다. 찬진님은 그럼에도 “**시장을 얼마나 안 베끼고 갈 수 있나**” 를 보려고 나눴습니다.

6.2 valid 선정

선정 기준은 **valid Lift@10%**, 동물이면 PR-AUC 입니다. 랜덤포레스트는 24 개 조합을 200 그루로 선별한 뒤 선택 조합을 600 그루로 재학습하고 **5 개 시드로 안정성을 확인** 했습니다.

타깃	피쳐셋	선정 모델	AUC	Lift@10	5 시드 Lift@10
다크호스	core	rf_d8_leaf30_mfsqrt	0.648	1.954	1.767 ± 0.067
다크호스	history_plus	rf_d6_leaf100_mf0.5	0.656	1.933	1.938 ± 0.084
인기마 붕괴	core	rf_d8_leaf100_mf0.5	0.611	1.530	1.530 ± 0.014
인기마 붕괴	history_plus	logit_c0.1	0.600	1.651	1.651 ± 0.000

표 6-2. valid 선정 결과. 5 시드 표준편차가 작아 안정적이다.

6.3 잠금 test — 단 한 번

타깃	피처셋	모델	AUC	기저율	상위 10%	Lift@10
다크호스	Core	RF d8 leaf30	0.647	13.5%	24.7%	1.82
다크호스	History+	RF d6 leaf100	0.649	13.5%	23.3%	1.72
인기마 붕괴	Core	RF d8 leaf100	0.574	25.4%	34.7%	1.37
인기마 붕괴	History+	Logistic C=0.1	0.582	25.4%	35.8%	1.41

표 6-3. 동결 후 단 한 번 연 test 결과.

과거 시장 정보를 빼도 성능이 안 떨어집니다

다크호스에서 Core **1.82** vs History+ **1.72** — 오히려 Core 가 낫습니다.

파트 1 에서 v5 의 시장 관련 열을 뺐더니 성능이 올랐던 것과 **같은 패턴** 입니다. 시장 정보를 빼는 것이 도움이 안 된다는 증거가 프로젝트 안에서 두 번 나왔습니다.

박준석님 결과(5.1 절)와 함께 놓으면 그림이 완성됩니다 — **당일 시장 정보는 크게 돕지만 쓸 수 없고, 과거 시장 정보는 쓸 수 있지만 안 돕습니다.**

박준석님 다크호스 Lift 1.70 과 찬진님 1.82 는 **이제 같은 정의** 이므로 나란히 놓을 수 있습니다. 두 분이 다른 코드·다른 전처리로 **1.7~1.8 이라는 같은 크기** 를 얻었다는 것이 이 결과의 신뢰도를 높입니다.

6.4 변수 성격도 다릅니다

상위 5 개 피처	
다크호스	train_runs_14_z · hr_last_ord · hr_last_poppct · hr_rest_days_z · rating_z
인기마 붕괴	age_pr · hr_rest_days_z · rating_z · train_runs_14_z · wg_diff_z

표 6-4. 두 모델의 피쳐 중요도.

방향도 반대입니다 — 다크호스는 “조교량이 늘어난 말”을 찾고, 인기마 붕괴는 “오래 쉬었고 나이가 있는데 조교량도 적은 말”을 찾습니다. **두 모델이 다른 것을 보고 있다는 증거이고, 하나로 합치면 안 되는 이유이기도 합니다.**

6.5 수익성 — 한 건에 달려 있습니다

상위 퍼센트별로 수익을 계산하고 경주를 군집 단위로 **5,000 회 부트스트랩** 했습니다.

누적 구간	베팅	적중률	Lift	95% CI	최고 1 건 제거
상위 1%	35	40.0%	2.95	0 포함	양수
상위 2%	70	31.4%	2.32	0 포함	음수
상위 5%	176	25.6%	1.89	0 포함	음수
상위 10%	352	24.7%	1.82	0 포함	음수
상위 20%	705	22.8%	1.69	0 포함	음수
상위 30%	1,058	20.0%	1.48	0 포함	음수
상위 50%	1,764	18.3%	1.35	0 포함	음수
전체	3,528	13.5%	1.00	0 포함	음수

표 6-5. 다크호스 Core. 연승 배당 1 단위 베팅 기준.

적중률이 깔끔하게 내려가는 것이 좋은 신호입니다

40.0% → 31.4% → 25.6% → 24.7% → 22.8% → 20.0% → 18.3% → 13.5%

모델이 매긴 점수 순서가 **실제 확률 순서와 잘 맞아떨어진다** 는 뜻입니다. 선별력이 우연이 아니라는 강한 증거입니다.

그런데 수익은 다릅니다. 모든 구간에서 95% 신뢰구간이 0 을 포함하고, **배당 295.7 배 적중 한 건** 을 빼면 상위 1%를 뺀 전 구간이 음수가 됩니다.

찬진님 본인의 결론이 이렇습니다.

수익성보다 랭킹 모델의 선별력 검증 완료로 해석하는 편이 타당하다.

박준석님 홀드아웃 결과(5.6 절)와 어긋나 보이지만 모순이 아닙니다. 찬진님은 **여러 번 열어본 test** 를 봤고, 박준석님은 **한 번도 안 연 홀드아웃** 을 봤습니다. 박준석님도 test 전체에서는 CI 가 0 을 포함했습니다(표 5-6). **두 분 다 같은 것을 보고 있습니다.**

6.6 고정 운영 규칙

valid 상위 10% 점수 임계값을 test 에 그대로 적용한 뒤, **같은 경주에서는 최고 점수 말 1 두만** 선택하는 규칙을 시험했습니다.

피처셋	베팅/경주	적중	적중률	95% CI	최고 1 건 제거
core	323	79	24.5%	0 포함	음수
history_plus	304	72	23.7%	0 포함	음수

표 6-6. 실전 후보 규칙 — Core 점수 ≥ 0.192489 , 경주당 최고점 1 두.

적중률은 유지되지만 수익 판정은 같습니다. 그리고 여기 쓴 배당도 **사후 확정 증가** 입니다(5.2 절).

7. 갈래 D · 이종원 · Codex — 시장보다 나은가

A · B · C 는 “이변을 얼마나 잘 골라내는가”를 물었습니다. D 는 “그 선별이 시장보다 나은가” 를 물었습니다. 두 개의 독립 실험이 있습니다.

7.1 실험 ① — 8~15 배 구간 사전 등록 검증

박준석님 초기 실험에서 **중배당 구간이 유망하다** 는 관찰이 나왔습니다. 이 가설을 폐기하지 않고 **사전 등록 실험** 으로 정면 검증했습니다.

	내용
대상	8~15 배 다크호스 구간
기간	VALID 2025-05-17 ~ 2025-12-27
비교 대상	같은 경주·같은 구간에서 같은 수 의 말을 시장확률 순으로 고른 통제군
정책	상위 10 · 20 · 30 · 40% 네 가지
통계	경주일 단위 부트스트랩 95% CI · Holm 다중비교 보정

표 7-1. 실험 설계.

통제군이 핵심입니다

이변 모델이 고른 말들의 적중률이 높다고 해서, 그게 **모델 덕분** 이라는 보장은 없습니다. 같은 구간에서 **시장확률 순으로만 골라도** 비슷하게 나올 수 있기 때문입니다.

그래서 **같은 경주 · 같은 8~15 배 구간 · 같은 마릿수** 를 시장확률 내림차순으로 고른 통제군을 만들고 정면 비교했습니다.

이것이 “시장보다 나은가”를 묻는 유일하게 올바른 방법입니다.

결과를 보기 전에 잠갔습니다

시각	무엇을
07:03:45	프로토콜 고정 — 목적 · 구간 · 분위수 · 통제 방식 · 다중비교 · 중단 규칙
07:08:11	결과 열을 읽기 전에 VALID 의 863 개 양의 EDGE 후보로 임계값을 한 번만 계산해 해시 잠금
잠금 이후	VALID 결과만 붙여 기술 진단을 계산. target 과 재사용 TEST 는 지표·임계값에 미반영
독립 재계산	분석 모듈을 import 하지 않은 검증기가 확률합·조인·임계값·ROI·CI·Holm·해시를 18/18 PASS 로 재현

표 7-2. 사전 등록 절차.

결론 — NO-GO

시장보다 나은 8~15 배 선별은 확인되지 않았습니다

네 정책(top10 · 20 · 30 · 40) **모두에서 동일 건수 시장확률 통제군보다 낮은** 수익률과 적중률을 기록했습니다.

- paired 차이 네 개가 **전부 음수**
- 95% 신뢰구간 **전부 0 을 포함**
- Holm 0.05 통과 **0 / 4**

기계 판정 NO_GO, 권고 베팅액 0.

보고서에 이런 문장이 있습니다.

역사적 가설을 존중하는 것과 현재 증거를 긍정적으로 포장하는 것은 별개입니다.

박준석님도 같은 가설을 스스로 기각했습니다(5.10 절). 다른 방법으로, 다른 사람이, 같은 결론에 도달했습니다.

7.2 실험 ② — 133 피처 이번 전략

두 번째 실험은 접근이 다릅니다. `upset_B` 를 직접 분류하는 대신, **승자 예측 모델을 만들고 Plackett-Luce 로 연승 확률을 파생** 시킨 뒤 **시장 확률과의 차이(EDGE)** 가 가장 큰 말을 경주별 후보로 삼았습니다.

$$\text{이번 점수} = \text{모델의 연승권 진입확률} - \text{시장 } q_{\text{plc}}$$

시장 인기 하위 50% 중 이 값이 가장 큰 한 마리를 경주별 후보로

여기서도 발매총액을 뺐습니다

주목할 대목입니다. 피처 감사에서 `winAmt · plcAmt · totalAmt · liq_per_horse` 를 제외해 **133 피처** 로 확정했습니다.

파트 1 의 v5 사고와 같은 열입니다

파트 1 에서 v5 모델에 **최종 발매총액 계열 5 개** 가 학습 피처로 들어가 있던 것이 사후 감사에서 발견됐습니다. 이 열들은 **배당률과 사실상 같은 정보** 입니다 — 파리뮤추얼에서 배당은 발매총액으로 결정되니까요.

즉 5.2 절의 “배당률은 사후 정보”가 **발매총액에도 그대로 적용됩니다.**

같은 함정이 프로젝트 안에서 두 번 나왔고, 두 번 다 감사로 잡혔습니다.

확률 품질 — 시장보다 나왔습니다

모델	경주	Δ LL/경주	95% CI	유의	모델 Top-1	시장 Top-1
----	----	----------------	--------	----	----------	----------

133 피처 이변 Base Margin	614	+0.0154	[+0.0072, +0.0233]	O	36.97%	37.13%
상위 2 피처 재학습	614	+0.0004	[+0.0001, +0.0007]	O	37.13%	37.13%

표 7-3. $\Delta LL = (\text{모델 } LL - \text{시장 } LL) / \text{경주 수}$. 양수면 시장보다 확률분포가 정확.

확률 품질에서는 시장을 넘었습니다. ΔLL /경주 +0.0154, 신뢰구간이 0 을 배제합니다.

그런데 **Top-1 적중률은 여전히 시장이 높습니다** (36.97% vs 37.13%). 파트 1 확률 품질 각도에서 본 것과 **똑같은 패턴** 입니다 — 확률 분포는 조금 더 정확한데, 1 등을 맞히는 능력은 시장이 낮습니다.

피처 중요도 — 사실상 두 개뿐

순위	피처	정규화 중요도	실현 EDGE 감소	95% CI
1	style_vs_race	93.684%	+0.001358	[-0.000694, +0.004345]
2	jk_winrate_pr	6.316%	+0.000092	[-0.009732, +0.009990]
3 이하	age · clinic_30d · hr_plcrate 등	0.000%	0.000000	—

표 7-4. 순열 중요도 상위. 3 위 이하는 전부 정확히 0.

두 피처의 신뢰구간이 모두 0 을 포함합니다

1 위 **style_vs_race**(각질과 경주 전개의 상성)가 중요도의 93.7%를 차지합니다. 그런데 **신뢰구간이 [-0.000694, +0.004345]로 0 을 포함** 합니다.

재학습 임계값 “정규화 중요도 0.5% 이상”은 **운영 기준이지 p-value 가 아닙니다**. 보고서에 그렇게 명시돼 있습니다.

즉 “이 두 피처가 중요하다”고 통계적으로 확인된 것이 **아닙니다**. 그리고 3 위 이하가 전부 정확히 0 이라는 것은 대부분의 피처가 이번 후보 선별에 기여하지 **않는다** 는 뜻이기도 합니다.

수익 — CI+FDR 통과 0 개

7 개 승식 × 4 개 구간 = 28 개 셀에 대해 ROI 를 계산하고, **56 개 비교의 우연한 양성을 Benjamini-**

Hochberg(FDR)로 보정 했습니다.

승식	top 10%	top 20%	top 30%	top 40%
단승	+112.76%	+59.30%	+6.82%	-19.65%
연승	+14.48%	+0.18%	-0.12%	-24.87%
복승	+156.21%	+30.35%	+51.06%	+13.63%
쌍승	+148.28%	+26.32%	+69.88%	+27.79%
삼복승	+87.59%	+27.19%	-14.71%	-35.84%
삼쌍승	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
복연승	+25.17%	+4.74%	-5.53%	-28.94%

표 7-5. 133 피쳐 이번 전략 ROI. 점추정치만.

이 표를 그대로 인용하면 안 됩니다

CI 하한이 양수이면서 FDR 5%를 함께 통과한 셀은 0 개 입니다. 보정 전 CI 하한만 양수인 셀도 **0 개** 입니다.

예를 들어 복승 top 10%의 +156.21%는 **29 건 베팅 중 3 건 적중** 이고 CI 가 **[-100%, +502%]** 입니다. 최고 배당 36.6 배 한 건을 빼면 **+34.6%** 로 떨어집니다.

보고서 스스로 **“30% 이상 점추정치는 자동으로 누수·과적합 경고 대상으로 분류했다”** 고 적어두고 있습니다. 표 7-5 에서 30%를 넘는 셀이 **15 개** 입니다.

검증 상태는 **1 차 22 개 + 독립 재계산 50 개 모두 PASS** 입니다. 계산 자체는 믿을 수 있고, 다만 **결론이 “수익 확인 안 됨”** 인 것입니다.

그리고 보고서가 스스로 한계를 밝힙니다 — “이 test 는 과거 작업에서 이미 여러 번 열람된 구간이다.
최종 수익 확인에는 이후 신규 기간 또는 nested walk-forward 가 필요하다.”

8. 결과 종합

8.1 선별력 — 세 번 확인했습니다

누가	정의	기저율	상위 10% 적중	Lift@10%
박준석	비인기마 입상	13.55%	23.0%	1.70
김찬진	비인기마 입상	13.55%	24.7%	1.82
박준석 (홀드아웃)	비인기마 입상	17.79%	~29%	1.63

표 8-1. 선별력. 정의가 같아졌으므로 나란히 비교 가능하다.

두 사람이 다른 코드·다른 전처리로 **1.70** 과 **1.82** 를 얻었습니다. 그리고 박준석님의 홀드아웃에서도 1.63 으로 유지됐습니다. **선별력은 확실합니다.**

8.2 수익성 — 딱 하나가 살아남았습니다

이번 재검증의 가장 큰 변화입니다. 이전 판에서는 “전부 부정적”이었는데, **배당률을 완전히 뺀 모델이 홀드아웃에서 유의한 플러스** 를 냈습니다.

무엇을	누가	결과	판정
배당 제외 다크호스 · 홀드아웃	박준석	ROI +101.6% · CI [+11.6%, +201.7%]	유의 O
배당 제외 다크호스 · test 전체	박준석	ROI +11.5% · CI 0 포함	미확인
C 모델(q 포함) · 홀드아웃	박준석	ROI +21.2% · CI 0 포함	미확인
다크호스 Core · test 부트스트랩	김찬진	전 구간 CI 0 포함	미확인
8~15 배 구간 · 사전 등록	Codex	네 정책 모두 통제군에 패배 · Holm 0/4	기각
133 피쳐 이번 전략	Codex	CI+FDR 통과 0/28 셀	기각
배당구간 필터	박준석	홀드아웃 16 건 · CI [-100%, +7758%]	기각

표 8-2. 수익성 검증 전체.

왜 하나만 살아남았는가

기각된 셋의 공통점은 **구간을 좁혔다**는 것입니다. 8~15 배, 10 배 이상, 특정 승식 — 전부 표본이 수십 건으로 줄었습니다.

살아남은 하나는 **아무 필터도 걸지 않았습니**다. “비인기마 전체 중 상위 10%, 균등 배분”이 전부입니다.

구간을 좁힐수록 ROI 점추정치는 올라가지만 신뢰구간이 폭발합니다. 그리고 좁힌 구간은 대개 “결과를 보고 고른” 것이라 재현되지 않습니다.

8.3 정확도와 수익은 다른 차원입니다

	AUC	test ROI	홀드아웃 유의	부경 재학습 ROI
C 모델 (q 포함)	0.742	+32.0%	아니오	-44.6%
다크호스 (q 제외)	0.645	+11.5%	예	-19.8%

표 8-3. AUC 가 높은 쪽이 실전에서 더 나뻤다.

AUC 가 0.1 가까이 높고 test ROI 가 세 배인 모델이, 정작 홀드아웃에서는 유의하지 않고 부경에서는 두 배 넘게 나뻤습니다.

게다가 C 모델은 **애초에 쓸 수도 없습니**다(5.2 절). 쓸 수 있었다 해도 더 나은 선택이 아니었다는 것이 이 표의 의미입니다.

8.4 왜 잘 맞히는데 돈이 안 되는가

파트 1 에서 이미 진단이 나와 있었습니다.

배당 구간별로 보면 **가장 많이 베팅한 3~5 배 구간이 최악**입니다. 모델이 자신 있는 구간은 시장도 자신 있어 배당이 낮습니다.

5.1 절의 A/B/C 표가 같은 것을 말합니다 — **배당률 1 개가 피쳐 110 개보다 낮습니다**. 모델이 잘 맞는 구간은 시장도 잘 맞는 구간이고, 그래서 배당이 낮습니다.

우리만의 발견이 아닙니다

2017 년 국내 경륜 논문 이 이미 같은 결론을 기록해뒀습니다 — 예측률은 높았는데 이익이 안 났고, 이유가 **배당률이 낮은 경기만 잘 맞았기 때문**이라는 것입니다.

2025 년 국내 경마 논문 도 같은 역전을 관찰했습니다. 랭킹 지표(NDCG 0.8895 · MAP 0.4204) 1 위였던 CatBoost 가 **실제 베팅 시나리오에서는 LightGBM · XGBoost 에 밀렸습니다**.

서로 모르는 세 팀이 같은 벽을 만났다는 뜻입니다.

9. 인사이트

9.1 배당률의 역설

피처로 넣으면 AUC 가 **0.657 → 0.742** 로 크게 오릅니다. 그런데 그 배당은 **베팅 마감 뒤에 확정** 됩니다. 성능은 진짜인데 쓸 수가 없습니다.

그리고 5.13 절에서 보듯 **쓸 수 있었다 해도 더 나은 선택이 아니었습니다**. 홀드아웃에서 유의하지 않았고 부경에서 더 크게 무너졌습니다.

9.2 파트 1 의 원칙이 옳았습니다

파트 1 은 “**배당률을 피처에 넣지 않는다**” 를 규칙으로 삼았습니다. 당시엔 “시장을 베키 시장과 비교하면 자기모순”이라는 논리적 이유였습니다.

파트 2 에서 **더 강한 이유가 확인됐습니다** — 애초에 베팅 시점에 알 수 없는 값입니다. **논리적 원칙이 실무적으로도 옳았습니다**.

같은 함정이 두 번

파트 1 v5 모델에 **발매총액 계열 5 개** 가 실수로 들어가 있었습니다. 사후 감사에서 발견해 제거했고, **빼니까 성능이 올랐습니다**.

파트 2 에서 Codex 도 같은 열들을 감사로 제외해 **133 피처** 로 확정했습니다(7.2 절).

발매총액은 파리류추열에서 **배당률과 같은 정보** 입니다. 두 번 다 “**시장 정보가 몰래 들어와 있었고, 빼니까 나아졌다**” 로 끝났습니다.

9.3 정확도와 수익은 다른 차원입니다

이 프로젝트에서 **AUC가 가장 높은 모델이 실전 검증에서 가장 나빴습니다.**

파트 1에서도 같은 일이 있었습니다 — 검증에서 1위였던 Deep listwise가 다른 지표에서는 밀렸습니다.

“검증 1위가 실전 1위가 아니다”가 프로젝트 전체의 교훈입니다.

9.4 이번은 두 종류이고 정반대입니다

전유림님이 Cohen's d로 보였고, 김찬진님이 모델로 확인했고, 박준석님이 **통합 분류기 AUC 0.4451**로 못을 박았습니다.

	무엇을 찾나	Lift@10%	역할
다크호스	직전에 인기 없고 부진했던 말이 살아남	1.70~1.82	베팅 대상
인기마 붕괴	인기였던 말이 무너짐	1.32~1.37	스크리닝

표 9-1. 두 유형의 난이도와 역할.

9.5 인기마에 대해서는 시장이 이미 다 알고 있습니다

인기마 붕괴에서 **q** 하나만 쓴 것(Lift 1.57)이 **110개 피처를 더한 것(1.49)보다 나았습니다**(표 5-20).

추가 피처가 잡음으로 작용한 것입니다. 1 인기마는 모두가 주목하니 정보가 이미 배당에 다 들어갑니다. **우리 피처가 값을 갖는 곳은 비인기마 구간뿐입니다.**

9.6 좁히면 좁힐수록 위험합니다

기각된 세 전략(8~15 배 · 10 배 이상 필터 · 특정 승식)의 공통점입니다.

	test 점추정	표본	홀드아웃/보정 후
배당구간 필터 (10 배+)	+268.6%	43 → 16 건	CI [-100%, +7758%]
복승 top 10% (Codex)	+156.2%	29 건 중 3 적중	CI 0 포함 · FDR 미통과
8~15 배 사전 등록	유망해 보임	—	통제군에 패배 · Holm 0/4

표 9-2. 좁힌 전략의 최후.

높은 ROI 가 아니라 좁은 신뢰구간을 봐야 합니다. 그리고 좁힌 구간은 대개 결과를 보고 고른 것이라 재현되지 않습니다.

9.7 교과서 처방이 늘 맞지는 않습니다

불균형 처리(`class_weight='balanced'`)는 불균형 데이터의 표준 처방인데 **우리 문제에서는 나빠졌습니다.**

최종 모델은 `class_weight` 를 지정하지 않았습니다.

이유는 **우리가 확률값이 아니라 순서만 쓰기 때문** 입니다. 전체를 위로 밀면 순서는 안 바뀌고 부작용만 남습니다.

배분 전략도 같습니다 — Kelly 가 이론적으로 최적이지만, **기저 ROI 가 소수 고배당에 의존할 때는 불안정성만 증폭** 시킵니다(5.9 절).

9.8 하나의 정책으로 뭉뚱그릴 수 없습니다

부경 전이에서 **다크호스는 재학습이 필요하고, 인기마 붕괴는 그대로 적용이 낮습니다**(5.12 절).

정반대입니다.

“서울 모델을 부경에 쓸 수 있는가”라는 질문 자체가 잘못됐습니다. **모델마다 따로 물어야 합니다.**

9.9 문제를 바꾸는 것이 모델을 바꾸는 것보다 효과가 컸습니다

무엇을 바꿨나	얻은 것
피쳐 30 개 → 95 개 (파트 1)	+0.0305 (ROC-AUC)
학습 표본 +70%, 부경 추가 (파트 1)	+0.006 (쌍별 정확도)
시장 누수 피쳐 제거 (파트 1)	+0.0054
목표를 “1 착”에서 “이번”으로	Lift 1.0 → 1.7~1.8
test 대신 홀드아웃으로 판정	“미확인” → “유의”

표 9-3. 무엇이 효과가 컸나.

앞의 셋은 **모델을 바꾼 것** 이고 뒤의 둘은 **문제와 절차를 바꾼 것** 입니다. 효과의 크기가 자릿수로 다릅니다.

9.10 그래서 결론은 여기까지입니다

파트 2 의 결론

배당률을 전혀 쓰지 않고도, 비인기마 중 상위 10%를 1.7 배 잘 골라냅니다. 두 사람이 독립적으로 확인했고 홀드아웃에서도 유지됐습니다.

그리고 한 번도 열지 않은 8 주 홀드아웃에서 ROI +101.6%, 신뢰구간 [+11.6%, +201.7%] 로 0 을 배제했습니다. 이 프로젝트에서 통계적으로 수익을 말할 수 있는 유일한 조합입니다.

다만 83 건 · 8 주 · 1 회 관측 입니다. 그리고 test 전체에서는 여전히 신뢰구간이 0 을 포함합니다.

“유망한 신호를 찾았고, 확정하려면 더 봐야 한다” 가 정직한 표현입니다.

10. 한계와 다음 단계

10.1 이 결과를 어디까지 믿을 수 있나

15. **홀드아웃이 83 건 · 8 주 · 1 회 관측입니다.** 가장 강한 증거이지만 동시에 가장 표본이 작습니다. 우연 가능성을 배제할 수 없습니다.
16. **test ROI의 신뢰구간이 0을 포함합니다.** 장기적으로 확실히 플러스인지는 미확인입니다.
홀드아웃과 test가 다른 말을 하고 있고, 어느 쪽이 맞는지 더 봐야 합니다.
17. **고배당 3건을 빼면 test가 적자로 뒤집힙니다.** 소수 사건 의존 구조가 남아 있습니다.
18. **서울 한정입니다.** 부경은 재학습이 필요하고, 재학습해도 유의성에 못 미쳤습니다(−19.8%).
19. **배당이 확정 증가입니다.** 정산에는 문제 없지만, 실전 배치 판단에는 **실제 주문 시점 배당 스냅샷**이 필요합니다.
20. **결측치 처리에 구현 차이가 있습니다.** 원본 코드와 재구현 사이에 미세한 차이가 남아 있습니다.
21. **test가 여러 번 열렸습니다.** Codex 보고서가 스스로 지정한 대로, 최종 확인에는 신규 기간이나 nested walk-forward가 필요합니다.

10.2 다음에 할 일

	무엇을	왜
1	베팅 시점 배당 스냅샷 수집	지금부터 모으면 됨. 실행 가능성 검증의 전제
2	조합 전략 홀드아웃 검증	붕괴위험 하위 30% → ROI +36.4% (5.8 절). test만 확인됨
3	3~6개월 추가 데이터로 반복	홀드아웃 83건을 늘려야 확정 가능
4	배당구간 필터 재설계	valid에서 먼저 고르고 test·홀드아웃으로 확인하는 순서로
5	인기마 붕괴 피쳐 축소판	q 만 쓴 버전(Lift 1.57)의 실전 가치 재평가
6	walk-forward 검증	고정 분할이 아니라 시간을 밀어가며 반복
7	전유림 정의 통합	괴리 기반 정의로도 같은 결론이 나오는지

표 10-1. 우선순위 순.

1~2 번이 가장 값이 큼니다. 배당 스냅샷은 지금부터 모으기 시작하면 되고, 조합 전략은 이미 코드가 있어 홀드아웃만 돌리면 됩니다. 둘 다 **더 복잡한 모델이 아니라 데이터와 절차를 정리하는 일**입니다.

10.3 실전 운용 요점

만약 이 모델을 실제로 쓴다면, 박준석님이 정리한 요점이 이렇습니다.

- 대상은 **서울 경마장 · 비인기마(인기 하위 50%) · 연승 베팅**
- 매 경주 비인기마 전체 중 **모델 상위 10%** 선택 · **필터 없음**
- **균등 금액** 베팅 (자금의 1~2%를 1 건 상한으로)
- **대부분의 날은 소폭 손실, 가끔 큰 적중** — “역 방향 복권” 패턴
- **최소 3 개월 이상** 운용해야 양의 기대값이 실현될 수 있음

이것은 투자 권유가 아닙니다

위 요점은 **검증 과정에서 확정된 실험 설계**를 정리한 것이지 실제 베팅을 권하는 내용이 아닙니다.

83 건 · 8 주 · 1 회 관측에서 나온 결과이고, test 전체에서는 신뢰구간이 0 을 포함합니다. 그리고 배당 상위 3 건을 빼면 적자로 뒤집힙니다.

“실전 투입 판단의 근거로 쓸 수 없다” 는 것이 팀의 공식 입장입니다.

부록 A. 용어

용어	뜻
pop_pct	경주 내 인기 백분위(배당 기준). 0 에 가까울수록 인기마
fin_pct	착순 백분위. 클수록 뒤쪽
q	배당률의 역수를 경주 내 합이 1 이 되게 정규화한 시장 암묵 확률
upset_B 다크호스	pop_pct ≥ 0.50 인 말이 3 착 이내 입상 한 사건
upset_A 인기마 붕괴	pop_pct ≤ 0.25 인 말이 fin_pct ≥ 0.50 으로 떨어진 사건
Lift@k%	상위 k% 안의 적중률 ÷ 전체 적중률. 1.0 이면 무작위
ROI	(총 회수 - 총 베팅) / 총 베팅 $\times 100\%$
95% 신뢰구간	"95% 확률로 참값이 이 범위". 0(또는 1)을 포함하면 유의하지 않음
부트스트랩	복원추출로 다시 뽑아 반복해 변동폭을 추정하는 방법
블록 부트스트랩	경주일 단위로 묶어서 뽑는 방식. 같은 날 경주의 상관을 반영
홀드아웃	모델 선택에 전혀 안 쓰고 마지막에 1 회만 평가하는 데이터
ΔLL /경주	(모델 Log Loss - 시장 Log Loss) / 경주 수. 양수면 시장보다 정확
EDGE	같은 사건에 대한 모델확률 - 시장확률
Cohen's d	두 집단 평균 차이를 표준편차로 나눈 효과크기. 0.5 면 중간
min_samples_leaf	나무의 잎마다 요구하는 최소 표본 수. 과적합 방지의 핵심
Holm 보정	여러 가설을 동시에 검정할 때 우연한 양성을 줄이는 보정
FDR (BH)	Benjamini-Hochberg. 다중비교의 거짓 발견 비율을 통제
통제군	비교 기준. 여기서는 같은 조건에서 시장확률 순으로 고른 집단
사전 등록	결과를 보기 전에 분석 절차를 고정하고 기록하는 것
파리류추열	배당이 베팅 참여자 금액 비율로 결정되는 방식. 마사회 방식
연승	3 착 이내 입상에 베팅. 단승(1 착)보다 배당 낮고 적중률 높음
MDD	누적자산의 이전 최고점 대비 최대 하락률. 위험 지표

부록 B. 자료 목록

이 보고서가 인용한 원본입니다. **굵은 것이 최신본**입니다.

자료	누가	내용
3_수익성/1_준석_최신_신뢰성검증/보고서/	박준석	5 장 전체의 원본 · 24 쪽
3_수익성/1_준석_최신_신뢰성검증/코드/	박준석	재검증 전 과정 · 4 개 하위 폴더
3_수익성/3_찬진_이변분석/	김찬진	두 유형 분리 · 잠금 test · 수익 검증
3_수익성/4_codex_133 피쳐_실험/	Codex	ALL · 순열 중요도 · FDR 보정
3_수익성/0_유림_이변정의/	전유림	Cohen's d 분석 노트북
발표자료/.../1_찬진_이변예측_최종분석.docx	김찬진	6 장의 원본
근거자료/1_다크호스_8-15 배_사전등록검증.pdf	Codex	NO-GO 판정 · 통제군 비교 (7.1 절)
근거자료/2~5_이변피쳐_*.pdf	Codex	이변 피쳐 연구 4 편
근거자료/6_경주별_이변위험도.pdf	Codex	경주 단위 이변 위험도
근거자료/7_찬진_모델선정_기록.md	김찬진	valid 선정 근거와 잠금 해시

[근거자료/](#) 는 [발표자료/파트 2_이변모델/근거자료/](#) 를 줄여 쓴 것입니다.

부록 C. 재현 시 지킬 것

여섯 가지

- ① **부분집합으로 먼저 자르고 학습하세요.** 전체로 하면 AUC 0.4451 로 무너집니다(5.11 절).
- ② **배당률과 발매총액 계열을 전부 빼세요.** `winOdds plcOdds q winAmt plcAmt totalAmt liq_per_horse` — 전부 사후 정보입니다.
- ③ **pop_pct 도 빼세요.** 남으면 타깃 정의를 그대로 보는 셈이라 AUC 0.98 이 나옵니다.
- ④ **min_samples_leaf 를 50 근처로.** 기본값 1 이면 과적합됩니다.
- ⑤ **class_weight 를 건드리지 마세요.** 순서만 쓰므로 효과가 없고 부작용만 남습니다.

⑥ **시간순으로 분할하세요.** 무작위 분할은 미래 정보 누출입니다.

그리고 평가할 때는 **Lift** 와 **ROI** 를 함께 보고, 블록 부트스트랩 신뢰구간을 붙이고, 고배당 적중 몇 건을 빼도 결론이 유지되는지 확인하고, 마지막에 한 번도 안 연 홀드아웃으로 판정하세요.

실행 코드는 전부 3_수익성/ 아래에 있습니다. **폴더 앞 번호가 이 보고서의 장 순서와 같습니다.**

폴더	누가	이 보고서의	무엇
0_유럽_이변정의/	전유림	4 장	이변 정의와 Cohen's d 분석 노트북
1_준석_최신_신뢰성검증/	박준석	5 장	최신 · 재검증 전 과정 (4 개 하위 폴더)
2_준석_초기_이변모델/	박준석	—	초기 배당률 포함 파이프라인 (08 → 10)
2_준석_초기_모델선정/	박준석	—	초기 개선 실험 · 배당 구간 필터
3_찬진_이변분석/	김찬진	6 장	두 유형 분리 · 사전 등록 · ROI 검증
4_codex_133 피쳐_실험/	Codex	7.2 절	Δ LL · 순열 중요도 · FDR 보정

2_ 로 시작하는 둘은 초기본입니다

히스토리 보존을 위해 남겨두었습니다. **결론은 1_준석_최신_신뢰성검증/ 이 최신입니다.**

초기본에는 이 보고서에서 **기각된 내용** 이 들어 있습니다 — 배당구간 필터를 “성공”으로 적어둔 부분, 다크호스 정의를 “1 착”으로 적어둔 부분 등입니다. 인용하실 때 주의하세요.

1_준석_최신_신뢰성검증/ 안의 네 폴더 는 이렇게 나뉩니다.

하위 폴더	무엇을 검증했나	이 보고서의
model_selection_validation/	재현 · 부트스트랩 · 홀드아웃 · 통합분류기 · q ablation	5.4~5.7 · 5.11

c_model_validation/	C 모델에 같은 검증 적용 · 부경 전이	5.13
busan_validation/	부경 기초비교 · 시나리오 A/B	5.12
darkhorse_final/	최종 채택 모델 · 필터 · 조합 · 배분 전략	5.8~5.10

부록 D. 배당구간 필터 전체 그리드

배당률 제외 모델 기준 28 개 조합입니다. “유의” 표시는 test 기준이며, 5.10 절에서 보듯

홀드아웃에서는 기각됐습니다. 참고용으로만 보세요.

필터	Top%	베팅	적중	적중률	평균배당	ROI	P(수익)	유의
없음	5%	176	42	23.9%	4.8	+28.6%	87%	
없음	10%	352	81	23.0%	5.1	+11.5%	73%	
없음	20%	705	160	22.7%	5.1	+9.8%	79%	
없음	30%	1058	212	20.0%	5.1	-3.6%	32%	
≥ 3 배	5%	93	21	22.6%	7.4	+99.6%	99%	O
≥ 3 배	10%	187	43	23.0%	7.8	+67.8%	100%	O
≥ 3 배	20%	375	81	21.6%	7.8	+66.7%	100%	O
≥ 3 배	30%	563	110	19.5%	7.7	+44.8%	100%	O
≥ 5 배	5%	56	14	25.0%	10.3	+205.4%	100%	O
≥ 5 배	10%	112	24	21.4%	10.6	+121.7%	100%	O
≥ 5 배	20%	224	43	19.2%	10.7	+116.2%	100%	O
≥ 5 배	30%	336	60	17.9%	10.5	+88.7%	100%	O
≥ 10 배	5%	21	7	33.3%	14.9	+423.3%	100%	O
≥ 10 배	10%	43	11	25.6%	15.4	+268.6%	100%	O
≥ 10 배	20%	87	19	21.8%	15.8	+253.9%	100%	O
≥ 10 배	30%	131	25	19.1%	15.7	+194.3%	100%	O
3~10 배	5%	71	14	19.7%	5.2	+6.6%	60%	
3~10 배	10%	143	32	22.4%	5.2	+8.5%	69%	
3~10 배	20%	287	62	21.6%	5.3	+10.5%	79%	
3~10 배	30%	431	86	20.0%	5.2	+1.5%	53%	
5~15 배	5%	46	9	19.6%	8.7	+78.7%	93%	

5~15 배	10%	93	19	20.4%	8.4	+71.5%	98%	O
5~15 배	20%	186	34	18.3%	8.5	+55.9%	99%	O
5~15 배	30%	279	51	18.3%	8.4	+54.2%	100%	O
5~20 배	5%	52	13	25.0%	9.6	+184.8%	99%	O
5~20 배	10%	104	23	22.1%	9.4	+116.7%	100%	O
5~20 배	20%	209	41	19.6%	9.7	+100.5%	100%	O
5~20 배	30%	313	57	18.2%	9.5	+78.6%	100%	O

표 D-1. *plcOdds* 필터 × 상위 비율. 배당률 제외 모델 · test 기준.

이 표를 읽는 법

“유의” 표시가 20 개나 붙어 있습니다. 그런데 전부 test 기준입니다.

베팅 건수를 보세요 — ≥ 10 배 · 5% 는 21 건, ≥ 5 배 · 5% 는 56 건 입니다. 이런 표본에서 나온 +423.3% 는 몇 건의 고배당 적중 이 만든 숫자입니다.

실제로 ≥ 10 배 · 10% (+268.6%) 를 홀드아웃에 적용했더니 16 건 중 3 적중, CI [-100%, +7758%] 로 무너졌습니다(5.10 절).

그래서 최종 채택은 첫 줄들 — “필터 없음”입니다. ROI 는 가장 낮지만 표본이 가장 크고 유일하게 홀드아웃을 통과했습니다.